

Formulario de PROPUESTA DE TRABAJO DE INNOVACIÓN

MAESTRÍA EN

Inteligencia Artificial

DATOS DEL ESTUDIANTE QUE PRESENTA LA SOLICITUD

Apellidos	Herrera García	Nombre	Alexis Salvador
DNI, Pasaporte	HEGA921109445	Email 1	isc.alexisherrera.dtm@gmail.com
Teléfono (fijo/móvil)	+52 1 229 227 1390	Email 2	
Ciudad, Provincia	Veracruz, Veracruz	País	México

TRABAJO POR PARES

Datos de tu compañero

Apellidos	De León Gálvez	Nombre	Edy Nahum
		Email	nahum.deleon.15@gmail.com
Apellidos	Gurrola Palacios	Nombre	Ricardo
		Email	ricardo.gurrola.palacios@gmail.com

Es obligatorio leer con atención el documento “Guía del Trabajo” en el aula virtual antes de rellenar este formulario.

Señala con una X las líneas de trabajo directamente relacionadas con el trabajo propuesto (puedes marcar más de una, pero no todas).

	Línea 1. Percepción computacional.		Línea 4. Sistemas cognitivos artificiales
	Línea 2. Razonamiento y planificación automática	X	Línea 5. Procesamiento del lenguaje natural
X	Línea 3. Aprendizaje automático		

Título provisional (Oración enunciativa, máximo 12 palabras. Debe concretar el tema investigado):

SIREC: Sistema Inteligente de Reportes de Emergencia Ciudadana

Descripción de la innovación a realizar y justificación de su novedad:

SIREC es una plataforma web que aplica Procesamiento del Lenguaje Natural (PLN) y Aprendizaje Automático (AA) para la clasificación temática y la priorización por urgencia de los reportes que realizan los ciudadanos ante una emergencia que recibe una coordinación municipal de protección civil. Durante una contingencia (inundaciones, vientos intensos, deslaves), las autoridades reciben numerosos reportes redactados en lenguaje natural que un operador debe leer, analizar y organizar manualmente, una tarea cognitiva demandante sujeta a tiempos de respuesta críticos y con alta probabilidad de error humano. El sistema procesa en tiempo real cada reporte que ingresa y le asigna dos etiquetas: a) una categoría temática (por ejemplo, inundación, persona en riesgo, caída de poste o cable) y b) un nivel de urgencia (alta, media o baja). Los reportes se presentan al operador en un panel ordenado por prioridad, de modo que las situaciones de mayor criticidad aparecen en la parte superior del panel independientemente del orden en que fueron recibidas.

La novedad no radica en proponer un algoritmo nuevo, sino en una combinación original de elementos que no ha sido documentada anteriormente: la doble clasificación simultánea (tema y urgencia) sobre reportes de emergencia redactados en español de México, un dominio para el que no se ha identificado una herramienta equivalente de acceso público. El proyecto contempla la construcción de un corpus propio etiquetado por el equipo y el ajuste fino de un modelo de lenguaje preentrenado en español, lo que aporta un enfoque metodológico completo desde la recolección y el etiquetado de datos hasta la evaluación del modelo y su despliegue en producción. Si bien existen trabajos recientes de clasificación de emergencias mediante procesamiento de lenguaje natural en otros países de la región, no se ha identificado una solución que reúna simultáneamente la doble clasificación, el español de México y un sistema desplegado en producción para uso operativo.

Información adicional

¿Cuál es el objetivo de la innovación? ¿Qué problema pretende solventar?	El objetivo es reducir el tiempo de respuesta de una coordinación municipal de protección civil mediante la clasificación y priorización automáticas de los reportes ciudadanos de emergencia.
--	---

	El problema que se pretende solventar es el triaje manual: durante una contingencia, un operador recibe numerosos reportes en lenguaje libre y debe leerlos uno a uno para decidir cuáles son urgentes y a qué área corresponden. Este proceso es lento y propenso a errores, de modo que un reporte crítico puede quedar a la espera mientras se atienden otros menos graves. SIREC ordena los reportes por prioridad de forma instantánea para que la atención se dirija primero a las situaciones que implican mayor riesgo.
¿Existen propuestas similares? Si sí, ¿qué novedades se van a aportar?	Sí existen trabajos relacionados, principalmente en el ámbito académico latinoamericano, aunque ninguno reúne las características que propone SIREC. Paltin et al. (2025) desarrollaron un sistema para el servicio de emergencias ECU 911 de Ecuador que clasifica e infiere la prioridad de las emergencias mediante procesamiento de lenguaje natural, ontologías y reglas lógicas sobre transcripciones de llamadas telefónicas. Franco Cantos (2024) construyó un modelo para identificar tuits de emergencia en español ecuatoriano, empleando un corpus propio etiquetado y modelos clásicos de clasificación (TF-IDF con regresión logística y máquinas de vectores de soporte), recomendando como trabajo futuro el uso de modelos basados en transformers. En el ámbito internacional, Imran et al. (2015) establecieron un marco de referencia para el análisis de mensajes ciudadanos en redes sociales durante desastres. Frente a estos antecedentes, SIREC aporta una combinación de novedades: realiza una doble clasificación simultánea por categoría temática y por nivel de urgencia, a diferencia de los enfoques binarios o de prioridad única; trabaja específicamente sobre el español de México, con sus modismos y registros propios; emplea un modelo de lenguaje preentrenado en español (BETO) mediante ajuste fino, recogiendo la línea de trabajo futuro que otros estudios señalaron; y se entrega como un sistema desplegado en producción, con un panel operativo para el

	personal de protección civil, en lugar de un análisis experimental. La arquitectura desacopla la clasificación del canal de entrada, por lo que es replicable en cualquier municipio hispanohablante sin reentrenar el modelo. Referencias: • Franco Cantos, J. H. (2024). <i>Identificación automática de tweets de emergencia en la red social "X": caso de estudio en Ecuador</i> [Tesis de maestría, Pontificia Universidad Católica del Ecuador]. • Imran, M., Castillo, C., Diaz, F., & Vieweg, S. (2015). Processing social media messages in mass emergency: A survey. <i>ACM Computing Surveys</i>, 47(4), Artículo 67. https://doi.org/10.1145/2771588 • Paltin, D., Mejía, J., Orellana, M., & Zambrano-Martínez, J. (2025). Modelado semántico de emergencias del ECU 911 con NLP y ontologías. <i>Revista Tecnológica ESPOL</i>, 37(E1), 112-125. https://doi.org/10.37815/rte.v37nE1.1351
¿Qué tecnologías se van a emplear para desarrollar la propuesta?	En el componente de inteligencia artificial se empleará un modelo de lenguaje preentrenado en español (BETO, basado en la arquitectura BERT) ajustado mediante transferencia de aprendizaje para las tareas de clasificación temática y de urgencia, junto con un modelo clásico de referencia (TF-IDF con regresión logística o máquinas de vectores de soporte) para contrastar resultados. Todas las herramientas son de código abierto y gratuito; no se utilizan servicios de IA de pago. El entrenamiento se realizará en entornos gratuitos de cómputo en la nube. El sistema se estructura en dos capas. El backend principal se desarrollará con .NET 8 (ASP.NET Core, C#) y se encargará de recibir los

	reportes, gestionar la persistencia en PostgreSQL mediante Entity Framework Core, atender la autenticación y servir el panel del operador. El modelo de clasificación se expondrá como un microservicio independiente en Python (FastAPI), que carga BETO y devuelve la categoría y el nivel de urgencia de cada reporte; el backend principal lo consume mediante una llamada HTTP local. Esta separación permite que cada componente emplee la tecnología más adecuada a su función. La interfaz comprende un formulario público de captura y el panel del operador. El despliegue en producción se realizará sobre una instancia EC2 de AWS, con Nginx como proxy inverso y certificado HTTPS, y los servicios gestionados mediante systemd, lo que proporciona un entorno estable y una dirección pública accesible.
¿Cómo se va a evaluar la adecuación de la propuesta?	La adecuación se evaluará en dos planos. En el plano del modelo, mediante métricas estándar de clasificación calculadas sobre un conjunto de prueba reservado: exactitud, precisión, exhaustividad y medida F1 por clase, junto con la matriz de confusión para identificar las categorías que el modelo confunde. La calidad del corpus se validará con una medida de acuerdo entre anotadores. En el plano del sistema, mediante pruebas funcionales de extremo a extremo que verifiquen que un reporte enviado desde el formulario aparece correctamente clasificado y priorizado en el panel, midiendo además la latencia de respuesta y comparando el tiempo de triaje manual frente al automático como indicador de valor agregado.